ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

# 人工呼吸からの離脱・抜管・気管切開 — 要約

解説「人工呼吸からの離脱・抜管・気管切開」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-10

## 1 持ち帰る3点

詳しく

### 毎日試して、通ったら抜く

SBTはPSV 5〜8・PEEP 5で30分。合格したら気道と離脱の2軸で先読みし、昇圧薬0.1以下を待つ理由にしない

### 抜管後の補助はリスクで先に決める

既定はHFNC、高リスクはNIV＋HFNCを48時間。呼吸不全になってからNIVで粘らない

### 気管切開は目標を先に話す

「いつ」より「切らずに済むか」。造設したら気流を戻し、吸引回数で抜去する

## 2 離脱の1日 — 長引くほど死亡が増える

詳しく

**毎日スクリーニング → SBT → 休ませて2軸で先読み → 出口を選んで抜管 → リスクで補助**

### スクリーニング（4つ）

- 酸素化：P/F 200超・PEEP 5〜8未満
- 循環の安定（昇圧薬0.1以下は可）
- Hb 8超・深部体温38℃未満
- 覚醒と咳嗽反射

### SBT：PSV 5〜8・PEEP 5 $cmH_2O$で30分

- Tピースより抜管成功が6%高い（NNT 22）。再挿管・死亡は増えない
- 左室機能が低い人はPEEP 0（TピースかPSのみ）、抜管直後からNIVの人は抜管後の設定で

SBTに落ちたら**抜かずに治して24時間後に再試験**。心臓（心エコー）・水分（累積バランス・胸水）・呼吸筋（握力・呼吸困難VAS）・電解質・原疾患を測り直し、WIPO（離脱に伴う肺水腫）なら利尿・血管拡張・水分を絞る。**NIVへの抜管は高$CO_2$血症のCOPDだけ**

- **WIND分類**：1日以内に抜ければICU死亡6%、1〜7日17%、**7日以上29%**。調節換気はP/F 150超で補助換気へ
- **効くのは役割**：看護師が回診でSAT・SBTのPASS／FAILと理由を声に出すと人工呼吸期間6.06日→3.25日
- **SBTのPEEP 5は当院既定**。文献ではSBT中のPEEPは未検証（大規模RCTはPEEP 0）。PEEP 5を書くのは合意文書（3学会合同プロトコル2015・ISCCM 2024）だけ。ACCP/ATS 2017は触れず、AARC 2024は「未研究」
- **横隔膜のために深く鎮静しない**。横隔膜エコーで抜管を決めない。長引いたら吸気筋トレーニング

## 3 抜管は2軸で先読みする — 待つ理由を減らす

詳しく

| 軸 | 見るもの |
|---|---|
| **気道** | 咳の強さ（唯一の独立因子 OR 0.30）・分泌物の量・喉頭浮腫のリスク |
| **離脱** | 水分（累積バランス・胸水）・心臓（離脱に伴う肺水腫の既往・EF・E/e'）・呼吸筋と全身（握力・電解質・敗血症の消退） |

- **出口を1つ選んでから抜く**：「いま再挿管するとして速く確実か」を問い、通常の抜管・覚醒下抜管・気道交換カテーテル・気管切開・延期から選ぶ。合格後は30分〜1時間休ませてから抜く
- **待つ理由にならない**：ノルアドレナリン**0.1 μg/kg/分以下**（超えると再挿管 SHR 2.25）、経腸栄養（継続しても抜管失敗17.2%対17.5%で非劣性）
- **24時間超の人工呼吸は夜に抜かない**（心臓外科の観察研究で死亡 調整OR 2.46）

- **カフリークは高リスクだけ**（外傷性挿管・挿管6日超・太いチューブ・女性・計画外抜管後）。不合格なら**4時間以上前にステロイド**を投与して予定どおり抜く（再挿管17.0%→5.8%）

## 4 抜管後はリスクで補助を決める — 動くのは再挿管で、死亡ではない

詳しく

| 対象 | 補助 | 根拠 |
|---|---|---|
| **既定** | HFNC | 標準の酸素より再挿管 RR 0.54（短期死亡は不変） |
| **高リスク（65歳超・慢性心疾患・慢性肺疾患）** | 抜管直後から48時間、NIVを1日12時間以上（夜間は連続）、合間はHFNC 50 L/分 | HIGH-WEAN：7日再挿管18.2%→11.8%。ATS/CHESTは強い推奨、ERS/ATSは条件付き。$PaCO_2$正常でも外さない |
| **抜管後の呼吸不全** | 救済のNIVで粘らない | Esteban 2004：ICU死亡が高かった。1〜2時間で改善なければ再挿管 |

再挿管の窓は48時間（脳損傷は5日）。施設の再挿管率はJIPAD 95施設で13.8%を超えて初めてSMRが悪化し、「5〜10%が至適」は支持されない。目標は再挿管ゼロではなく、必要な再挿管を遅らせないこと。

## 5 気管切開は目標を先に話す — 「いつ」より「切らずに済むか」

詳しく

### 1年の数字を知って話す

1年死亡46.5%（65歳以上54.7%）、自宅退院11.2%、1年の再入院60.3%

### 一般のICUは10〜14日待つ

早期（4〜8日）でも死亡は減らない。敗血症はSTePスコア7点以上だけ早期で死亡28.0%対36.1%

### 手技はPDTを第一に

気管支鏡ガイドを考える。カフ圧は既定26（文献20〜30）を測る。定期交換しない

## 6 造設したら気流を戻し、吸引回数で抜去する

詳しく

- **3点セット**：①人工呼吸器から外す時間を段階的に延ばす（PSを少しずつ下げない）②外している間はカフを脱気 ③スピーチバルブを造設後12〜24時間から。運動中も外さない
- カフを膨らませたままスピーチバルブを付けない（呼気の出口がなくなり窒息・圧損傷）。「カフ完全脱気」を指差しで確かめる
- **抜去は吸引が8時間に2回以下を24時間保てたら。**24時間キャッピングは待たない（REDECAP：離脱から抜去まで13日→6日、再挿入は増えず）。進まなければ律速は嚥下と分泌物

## 7 特殊な集団と落とし穴

詳しく

- **脳損傷は気道で評価**：SBTやカフリークでは分けられない。吸引頻度・嚥下・咽頭反射・視覚追跡を見る（VISAGE 3点以上で成功約9割）。再挿管の窓は5日
- **やせ（BMI 18.5未満）は再挿管が増える**（OR 1.58）、肥満はむしろ少ない（0.69）。内科系でBMI 30以上は予防的NIVを第一に考える候補

- ☐ **Tピースを通ったから安心**ではない。失うのは時間
- ☐ **昇圧薬が切れるまで待つ**と、待つ間の輸液で溢水を作る
- ☐ **SBT失敗でNIVへ抜管**は高$CO_2$血症のCOPDだけ
- ☐ **早く気切すれば回復も早い**と家族に話さない

出典：本編の主要文献（ATS/CHEST 2017；Burns Crit Care 2017；WIND AJRCCM 2017；HIGH-WEAN JAMA 2019；Esteban NEJM 2004；REDECAP NEJM 2020 ほか）。観察研究の数値を含むので、本編と原著で確かめてから使ってください。